# Números decimales: operaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Leer, escribir y descomponer números decimales hasta las milésimas
- Comparar, ordenar y redondear números decimales
- Sumar, restar y multiplicar números decimales
- Multiplicar y dividir por 10, 100 y 1 000 y dividir un decimal entre un natural

## Para pensar

**Si compras un cuaderno de 1,75 € y un bolígrafo de 0,90 €, ¿pagas 1,165 €?**

## Explicación

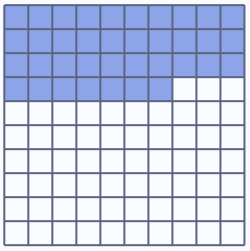
### Décimas, centésimas y milésimas

Los **números decimales** sirven para expresar cantidades **más pequeñas que la unidad**. Si dividimos una unidad en partes iguales:

- En 10 partes, cada una es una **décima**: 1 U = 10 d → 1 d = 0,1.
- En 100 partes, cada una es una **centésima**: 1 U = 100 c → 1 c = 0,01.
- En 1 000 partes, cada una es una **milésima**: 1 U = 1 000 m → 1 m = 0,001.

Un número decimal tiene una **parte entera** (antes de la coma) y una **parte decimal** (después de la coma). En 4,37 la parte entera es 4 y la decimal, 37 centésimas.

Las décimas, centésimas y milésimas son también fracciones decimales: 0,3 = 3/10; 0,07 = 7/100.



**0,37**

**37 centésimas**

**= 3 décimas y 7 centésimas**

### Leer, escribir y descomponer decimales

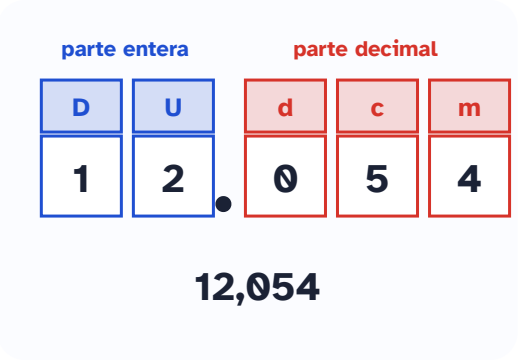
Un número decimal se puede leer de dos formas:

- Nombrando la parte entera, la palabra **«coma»** y la parte decimal: 12,054 → «doce coma cero cincuenta y cuatro».
- Diciendo las unidades y la parte decimal con su nombre: «doce unidades y cincuenta y cuatro milésimas».

Para descomponerlo, se usa una tabla de valor posicional: **D U , d c m**.

$$12{,}054 = 1\text{ D} + 2\text{ U} + 0\text{ d} + 5\text{ c} + 4\text{ m} = 10 + 2 + 0{,}05 + 0{,}004$$

Ojo con los ceros: no es lo mismo 3,5 (tres unidades y cinco décimas) que 3,05 (tres unidades y cinco centésimas).




## Comparar, ordenar y redondear decimales

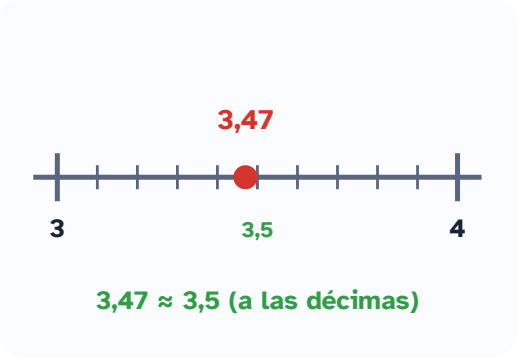
Para **comparar** decimales:

1. Compara primero la **parte entera**: 5,2 > 4,98.
2. Si es igual, compara las **décimas**, luego las centésimas...: 3,**4**7 > 3,**3**9.

Truco: iguala el número de decimales añadiendo **ceros a la derecha**, que no cambian el valor: 0,5 = 0,50. Así, ¿0,5 o 0,47? → 0,50 > 0,47.

**Redondear** a las unidades o a las décimas sigue la misma regla que con los naturales: mira la cifra siguiente; si es 5 o más, se sube. Ejemplos: 7,63 → a las unidades: **8**; a las décimas: **7,6**.

En las tiendas se redondea a los céntimos: 2,346 € → 2,35 €.




## Sumar y restar decimales

Para sumar o restar números decimales:

1. Coloca los números de forma que **la coma quede debajo de la coma** (unidades con unidades, décimas con décimas…).
2. Si alguno tiene menos decimales, **completa con ceros**.
3. Opera como con los números naturales.
4. Pon la coma en el resultado, **debajo de las otras comas**.

Ejemplo: 25,4 + 3,768 → 25,400 + 3,768 = **29,168**.

En la resta, los ceros son muy importantes: 8 – 2,35 → 8,00 – 2,35 = 5,65.

Comprueba con la prueba de la resta: 5,65 + 2,35 = 8 ✓.



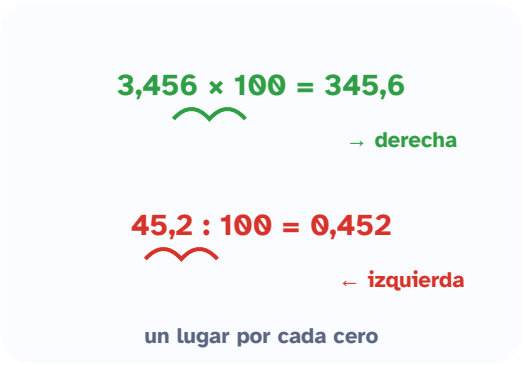

## Multiplicar y dividir por 10, 100 y 1 000

Hay un truco muy rápido para multiplicar o dividir un decimal por la unidad seguida de ceros:

- Para **multiplicar** por 10, 100 o 1 000, se desplaza la coma hacia la **derecha** uno, dos o tres lugares.
  3,456 × 100 = **345,6**
- Para **dividir** entre 10, 100 o 1 000, se desplaza la coma hacia la **izquierda** uno, dos o tres lugares.
  45,2 : 100 = **0,452**

Si faltan cifras, se añaden **ceros**: 2,5 × 1 000 = 2 500; 7 : 1 000 = 0,007.

Para recordarlo: al multiplicar el número se hace más grande y al dividir, más pequeño.




## Multiplicar números decimales

Para multiplicar con decimales:

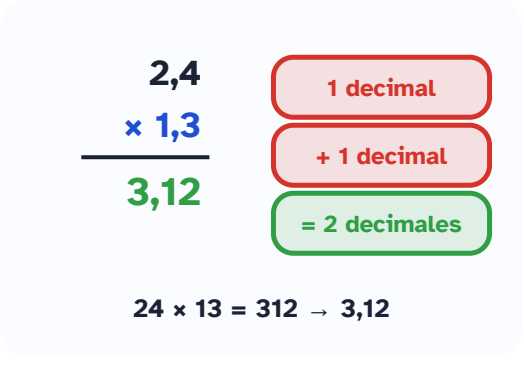
1. Multiplica como si **no hubiera comas**.
2. Cuenta cuántas cifras decimales hay **entre los dos factores**.
3. Pon la coma en el producto separando ese número de cifras, **empezando por la derecha**.

Ejemplo: 2,4 × 1,3

- 24 × 13 = 312.
- Decimales: uno en 2,4 y uno en 1,3 → **dos** en total.
- Resultado: **3,12**.

Si el producto no tiene cifras suficientes, se añaden ceros a la izquierda: 0,2 × 0,3 → 2 × 3 = 6 → dos decimales → 0,06.

Comprueba estimando: 2,4 × 1,3 está cerca de 2 × 1 = 2 y de 3 × 1 = 3. El 3,12 es razonable.




## Dividir un decimal entre un número natural

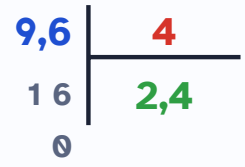
Para dividir un número decimal entre un número natural:

1. Divide como siempre la **parte entera**.
2. Al **bajar la primera cifra decimal**, pon la coma en el cociente.
3. Sigue dividiendo como de costumbre.

Ejemplo: 9,6 : 4 → 9 : 4 = 2, resto 1 → bajas el 6 (pones coma) → 16 : 4 = 4 → cociente **2,4**.

Si el dividendo es menor que el divisor, el cociente empieza por **0,**: 2,4 : 6 = 0,4.

También podemos **sacar decimales** en una división de naturales que no es exacta: 7 : 2 = 3, resto 1 → añade coma y un 0 → 10 : 2 = 5 → 7 : 2 = 3,5.




al bajar el 6 → coma en el cociente

**prueba: 4 × 2,4 = 9,6**

## Los decimales y el dinero

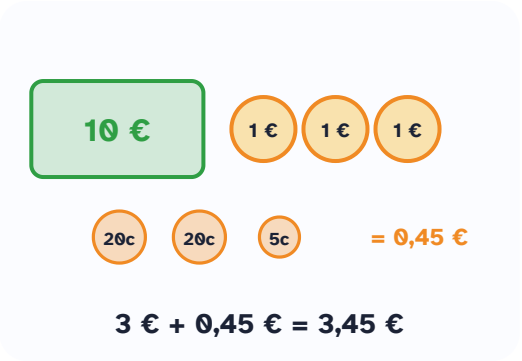
Usamos decimales cada día con el **dinero**: 1 euro tiene 100 céntimos, así que **1 céntimo = 0,01 €** (una centésima de euro).

- 3,45 € = 3 euros y 45 céntimos.
- 0,50 € = 50 céntimos = medio euro.
- 0,05 € = 5 céntimos (¡no 50!).

Problema: compras 3 bocadillos a 2,35 € cada uno y pagas con un billete de 10 €. ¿Cuánto te devuelven?

- Gasto: 3 × 2,35 = 7,05 €.
- Cambio: 10 − 7,05 = **2,95 €**.

Los precios siempre se escriben con **dos decimales**, porque los céntimos son centésimas: escribimos 4,50 €, no 4,5 €, aunque valen lo mismo.



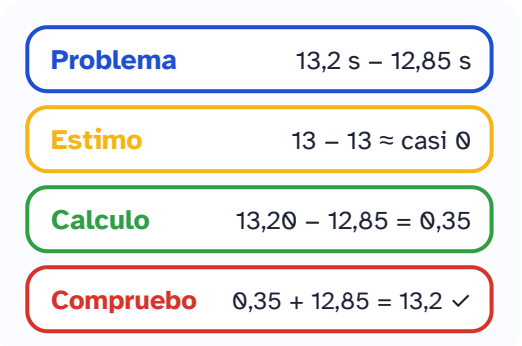

## Resolver problemas con decimales

Los decimales aparecen en medidas, precios, tiempos deportivos o temperaturas. Para resolver problemas:

1. Lee con atención y anota los datos con sus **unidades**.
2. Decide qué operaciones hacen falta.
3. **Estima** antes: redondea los números para saber más o menos cuánto debe salir.
4. Calcula cuidando la **posición de la coma**.
5. Comprueba que el resultado se parece a tu estimación.

Ejemplo: en una carrera, Marta tarda 12,85 s y Sergio 13,2 s. ¿Cuánto más ha tardado Sergio?

13,20 − 12,85 = 0,35 segundos. Estimación: 13 − 13 ≈ 0, algo pequeño. ✓



## Números decimales

0,1 · 0,01 · 0,001

**d · c · m**

décima, centésima
milésima

coma con coma

**+ y −**

25,400
+ 3,768

→ × · ← :

**× 10, 100**

3,45 × 100
= 345

cuenta decimales

**× y :**

2,4 × 1,3 = 3,12
9,6 : 4 = 2,4

## Ejercicios

1. **Escribe con cifras: siete unidades y nueve milésimas.**

2. **Descompón 30,62.**

3. **Escribe >, < o =: 0,8 __ 0,80; 4,06 __ 4,6; 1,999 __ 2.**

4. **Redondea 15,486 a las unidades, a las décimas y a las centésimas.**

5. **Calcula: 12,5 + 7,86 + 0,4.**

6. **Calcula: 20 − 13,75.**

7. **Calcula: 0,78 × 1 000 y 56,3 : 100.**

8. **Calcula: 3,25 × 4 y 1,5 × 2,2.**

9. **Calcula: 14,4 : 6 y 3 : 4 (sacando decimales).**

10. **Una tela cuesta 8,50 € el metro. ¿Cuánto cuestan 2,4 m?**

## Practica

1. **0,07 se lee...**

   **A)** siete décimas
   **B)** siete centésimas
   **C)** siete milésimas

2. **¿Cuántas centésimas tiene una unidad?**

   **A)** 10
   **B)** 1 000
   **C)** 100

3. **¿Cuál es mayor?**

   **A)** 0,6
   **B)** 0,59
   **C)** 0,099

4. **4,38 redondeado a las décimas es...**

   **A)** 4,3
   **B)** 4
   **C)** 4,4

5. **2,5 + 1,75 es...**

   **A)** 3,100
   **B)** 4,25
   **C)** 4,3

6. **5 – 0,4 es...**

   **A)** 4,6
   **B)** 0,1
   **C)** 4,4

7. **1,23 × 100 es...**

   **A)** 12,3
   **B)** 123
   **C)** 0,0123

8. **7,5 : 10 es...**

   **A)** 75

**B)** 0,075

**C)** 0,75

9. **0,3 × 0,2 es...**

**A)** 0,06

**B)** 0,6

**C)** 6

10. **8,4 : 4 es...**

**A)** 21

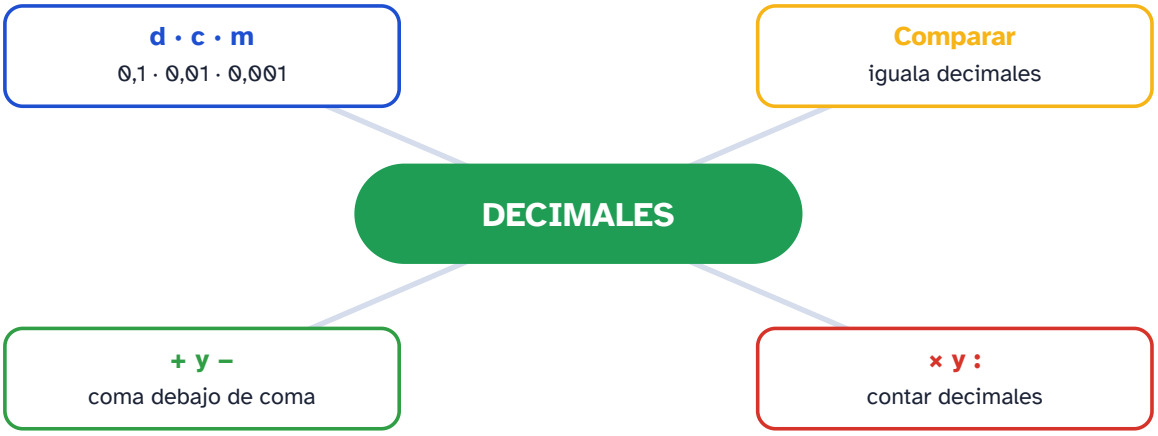
**B)** 2,1

**C)** 2,4

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son las décimas, centésimas y milésimas; Cómo se comparan dos números decimales; Por qué hay que poner la coma debajo de la coma al sumar; Cómo se multiplica por 10, 100 o 1 000 rápidamente; Dónde se pone la coma al multiplicar dos decimales.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Décima, centésima, milésima**

0,1 · 0,01 · 0,001.

**Ceros a la derecha**

No cambian el valor: 0,5 = 0,50.

**Sumar y restar decimales**

Coma debajo de coma y completar con ceros.

**× 10, 100, 1 000**

La coma se mueve 1, 2 o 3 lugares a la derecha.

**: 10, 100, 1 000**

La coma se mueve 1, 2 o 3 lugares a la izquierda.

**Multiplicar decimales**

Separa en el producto tantos decimales como hay entre los factores.

**Decimal entre natural**

Al bajar la primera cifra decimal, pon la coma en el cociente.

**1 céntimo**

0,01 €, una centésima de euro.

## Soluciones

1. **B)** Dos cifras decimales.
2. **C)** 1 U = 100 c.
3. **A)** 0,60 > 0,59.
4. **C)** La centésima es 8.
5. **B)** Coma debajo de coma.
6. **A)** 5,0 − 0,4.
7. **B)** Coma dos lugares a la derecha.
8. **C)** Coma un lugar a la izquierda.
9. **A)** Dos decimales en total.
10. **B)** 8 : 4 = 2; 4 : 4 = 1.

## Soluciones de los ejercicios

1. 7,009.
2. 3 D + 0 U + 6 d + 2 c = 30 + 0,6 + 0,02.
3. =; <; <.
4. 15; 15,5; 15,49.
5. 20,76.
6. 6,25.
7. 780 y 0,563.
8. 13 y 3,3.
9. 2,4 y 0,75.
10. 8,50 × 2,4 = 20,40 €.